

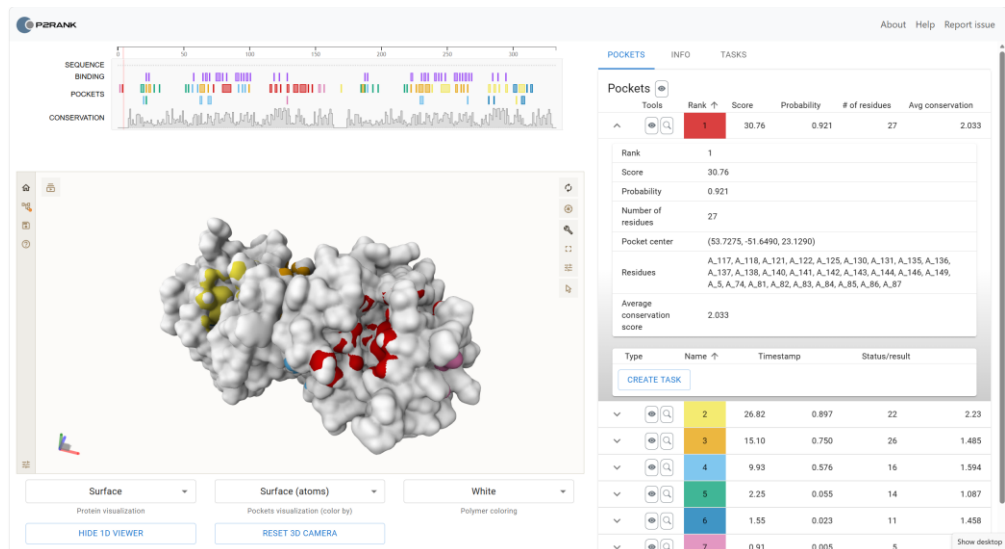
## MOLECULAR DOCKING MMP2 DENGAN QUERCETIN

Pada tugas ini, saya melakukan docking antara protein MMP2 dengan senyawa quercetin. MMP2 merupakan enzim tergantung zinc yang memiliki peran penting dalam degradasi dan *remodelling* dari matriks ekstraseluler. Disregulasi dari MMP2 dapat berperan dalam angiogenesis dan metastasis [1]. Protein dan senyawa ini dipilih karena pada tahap network pharmacology sebelumnya, MMP2 merupakan salah satu target protein dengan nilai MNC, MCC, DC dan CC tertinggi yang memiliki resolusi  $\leq 2.00$  Å. Quercetin dipilih sebagai senyawa yang didocking karena merupakan senyawa dengan degree tertinggi jika dihubungkan dengan protein yang beririsan dengan irisan target senyawa [2].

| Kategori       | Keterangan                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Protein target | MMP2                                                          |
| PDB ID         | 7XJO                                                          |
| Resolusi       | 2.00 Å                                                        |
| Ligan          | Quercetin                                                     |
| SMILES         | <chem>C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O)O</chem> |

Langkah pertama yang dilakukan adalah preparasi protein target. Air dan ligan alami dari MMP2 dihilangkan, lalu ditambahkan muatan listrik dan hidrogen. Air dan ligan alami dihapus karena dapat mengganggu proses docking. Sedangkan muatan listrik dan hidrogen ditambahkan agar dapat menghitung ikatan elektrostatik dan ikatan hidrogen. MMP2 secara alami mengandung 3 jenis ion, yaitu  $\text{Zn}^{2+}$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ , dan  $\text{Cl}^-$ . Zinc dan kalsium dipertahankan karena MMP2 adalah enzim yang tergantung dengan Zinc, dan kedua ion tersebut tertera sebagai kofaktor enzim di database Uniprot [2]. Sedangkan  $\text{Cl}^-$  bukan merupakan kofaktor untuk enzim MMP2.

Selanjutnya dilakukan pencarian center box terbaik melalui PrankWeb. Didapatkan bahwa pocket center terbaik ada di koordinat: 53.7275, -51.6490, 23.1290.



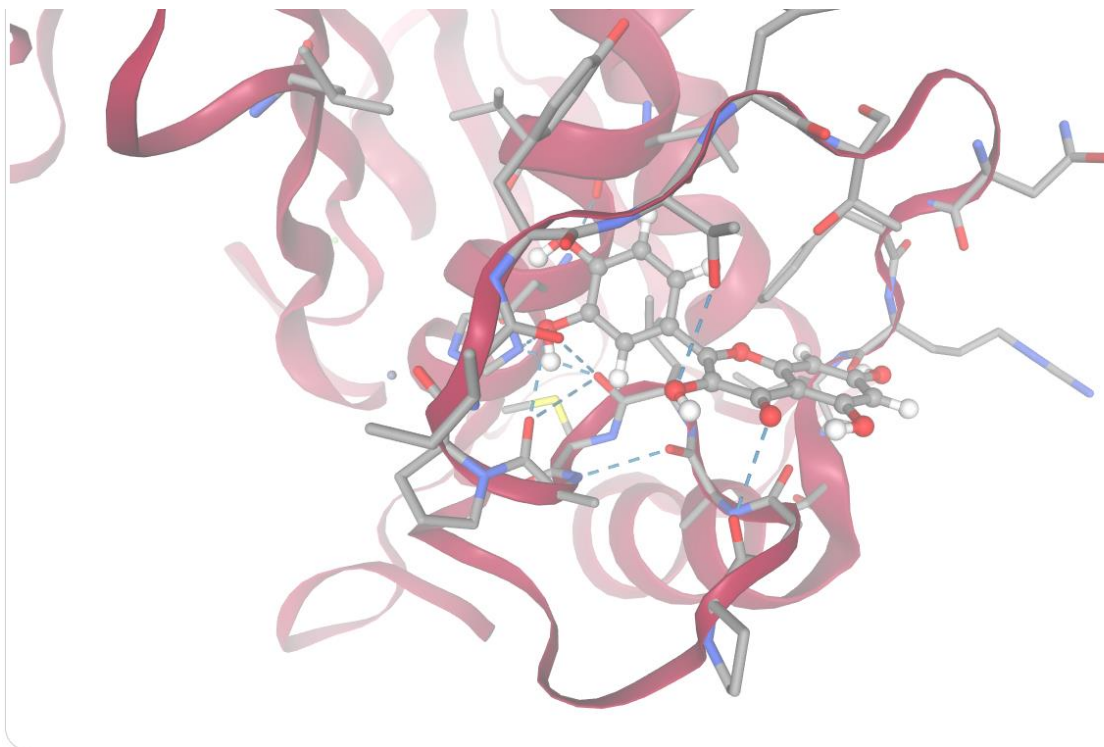
**Gambar 1:** Prediksi pocket center dengan PrankWeb ([klik disini](#))

Selanjutnya, dilakukan docking dengan SwissDock. Docking dilakukan dengan parameter sebagai berikut:

1. Box center: 53,-52, 23
2. Sampling exhaustivity: medium
3. Number of RIC: 1
4. Box size: 20 - 20 – 20
5. Cavity prioritization: buried

Hasilnya adalah sebagai berikut:

| Cluster number | Cluster member | AC Score  | SwissParam Score |
|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 0              | 1              | 0.622829  | -7.6149          |
| 1              | 1              | 8.107521  | -7.2107          |
| 2              | 1              | 8.634671  | -7.0556          |
| 3              | 1              | 8.641078  | -7.1214          |
| 4              | 1              | 10.667934 | -6.9149          |
| 5              | 1              | 11.636503 | -6.6842          |
| 6              | 1              | 16.375517 | -6.3144          |
| 7              | 1              | 17.289561 | -6.1634          |
| 8              | 1              | 18.937774 | -6.7517          |
| 9              | 1              | 20.892334 | -6.4568          |



**Gambar 2:** Hasil docking dengan SwissDock ([klik disini](#))

Terlihat bahwa nilai *Calculated Affinity* sebesar -7.6 kcal/mol. Hal ini menunjukkan bahwa quercetin memiliki afinitas yang kuat. Secara visual, terlihat bahwa molekul quercetin masuk ke dalam celah enzim. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membandingkan ikatan antara MMP2 dengan native ligand atau molekul yang diketahui merupakan inhibitor dari MMP2.

#### Daftar Pustaka:

- [1] S. P. T. W. K. Marta Wolosowicz, "<https://doi.org/10.3390/ijms252413691>," *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 25, no. 24, p. 13691, 2024.
- [2] J. L. J. L. B. X. Yingzi Wu, "Molecular Mechanisms of Phytochemicals from Chaga Mushroom (*Inonotus obliquus*) Against Colorectal Cancer: Insights from Network Pharmacology, Molecular Docking, and Bioinformatics," *Int J Mol Sci*, vol. 8, no. 26, p. 7664, 2025.
- [3] UniProt, "P08253 · MMP2\_HUMAN," [Online]. Available: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/P08253/entry>. [Accessed 28 July 2026].
- [4] EMBL, "P31749 · AKT1\_HUMAN," [Online]. Available: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/P31749/entry>.